

集成电路学院

实践报告

课程名称：集成电路封装技术与虚拟仿真实践

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

指导教师签字：_____

年　　月　　日

实践报告

考核类型	具体项目	得分	单位	备注
实验总得分	综合考核	0	分	满分297分
认知实习考核	选择题合计	0	分	满分240分

理论模块（选择题）	得分/满分	理论模块（选择题）	得分/满分
引线键合	0 / 20	载带自动焊	0 / 20
倒装芯片	0 / 20	硅通孔技术	0 / 20
双列直插封装	0 / 20	小外形封装& 四边扁平封装	0 / 20
栅格阵列封装	0 / 20	球栅阵列封装	0 / 20
芯片级封装	0 / 20	扇入型晶圆级封装	0 / 20
扇出型晶圆级封装	0 / 20	3D封装	0 / 20

倒装芯片 生产实践考核	参数设置	0	分	满分17分
晶圆级封装 生产实践考核	参数设置	0	分	满分40分
2.5D封装与3D封装 生产实践考核	参数设置	0	分	满分62分
晶圆级封装 课程设计考核	仿真操作得分	0	分	满分20分
2.5D封装与3D封装 课程设计考核	仿真操作得分	0	分	满分20分

一、实践名称

集成电路封装技术与虚拟仿真实践

二、实践目的

1、了解零级封装、一级封装及先进封装的典型结构、工艺原理、主要流程和关键设备，建立完整的集成电路封装知识体系。
2、掌握倒装芯片封装、晶圆级封装、2.5D与3D封装等典型工艺流程，熟悉相关设备的基本操作及关键工艺参数设置方法。
3、了解晶圆测试的基本原理和操作流程，能够进行测试参数设置、测试结果查看以及良品和不良品判定。
4、通过设备选择、设备放置、工艺流程设计、错误修正和参数优化等实践，提高学生分析问题、解决问题以及综合设计集成电路封装工艺流程的能力。

三、实践原理

集成电路封装主要通过引线键合、凸点互连、再分布层（RDL）及硅通孔（TSV）等技术，实现芯片与基板、芯片与芯片之间的电气连接和机械支撑。实践过程中通过清洗、沉积、光刻、刻蚀、电镀、回流焊、键合及底部填充等典型工艺，形成封装所需的金属互连、凸点及封装结构，并通过关键工艺参数设置观察其对加工结果和封装质量的影响。晶圆级封装在晶圆状态下完成大部分封装及测试工艺，2.5D与3D封装则利用中介层、RDL、微凸点及TSV等结构实现高密度和垂直互连。同时结合晶圆测试，对芯片电性能和良品情况进行检测分析，使学生理解集成电路封装工艺、设备操作、参数控制与测试结果之间的关系。

四、实践仪器与材料

（一）实验仪器
计算机1台、集成电路封装技术与虚拟仿真实践软件1套。
（二）实验材料
实验所需数据均通过仿真软件模拟生成。

五、实践步骤

1、进入认知实习模块
了解零级封装、一级封装及先进封装的基本概念、典型结构、主要设备和工艺流程，并通过三维场景、动画、流程图及文字语音完成相关工艺认知。
2、开展倒装芯片生产实习
按照倒装芯片封装工艺流程，完成清洗、UBM制作、薄膜沉积、光刻、电镀凸点、回流焊、倒装键合及底部填充等操作，并设置关键工艺参数，观察工艺结果变化。
3、开展晶圆级封装生产实习
完成晶圆表面处理、RDL制作、UBM及凸点制作、晶圆减薄、划片等相关工艺操作，通过参数设置了解晶圆级封装的主要生产过程。
4、开展2.5D与3D封装生产实习
完成中介层、TSV、RDL、微凸点及芯片堆叠互连等典型工艺操作，掌握2.5D与3D封装的关键设备及工艺参数设置方法。
5、开展晶圆测试实践
进行晶圆测试设备操作和测试参数设置，查看测试结果及晶圆Map，完成良品与不良品判定，了解晶圆测试与后续封装筛选之间的关系。
6、开展课程设计拓展

选择晶圆级封装或2.5D与3D封装任务，根据工艺要求完成设备选择、设备放置和工艺流程设计，并根据系统提示修正错误，逐步完成不同难度等级的实践任务。

7、完成实践总结

查看设备操作、参数设置、错误次数及流程修正情况，对实践过程和结果进行分析总结，巩固集成电路封装工艺知识和实践技能。

六、实践结论

通过本次集成电路封装技术与虚拟仿真实践，学生能够较系统地掌握典型封装结构、工艺流程及关键设备的基本原理，熟悉倒装芯片、晶圆级封装及2.5D与3D封装的主要操作过程和参数设置方法，并了解晶圆测试及良品判定流程。通过认知实习、生产实习和课程设计拓展，进一步加深了对集成电路封装工艺之间相互关系的理解，提高了设备操作、工艺分析、流程设计及综合实践能力。

七、实践心得与体会

通过本次集成电路封装技术与虚拟仿真实践，对典型封装结构、工艺流程及关键设备有了更加直观和系统的认识。通过倒装芯片、晶圆级封装、2.5D与3D封装等生产实习，进一步理解了工艺参数对封装质量和互连可靠性的影响，同时掌握了晶圆测试及结果判定的基本方法。课程设计拓展中的设备选择、流程搭建和错误修正，也提升了对完整封装工艺的分析与设计能力，使理论知识与实际工程过程得到较好的结合。